תרגול 5

תלות לינארית, בסיסים ב-F^n ופעולות במטריצות

5.1 תלות ובסיס ב-F^m

הגדרה 5.1

הרשימה $v_1, \ldots, v_k \in F^m$ בלתי תלויה לינארית אם

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0.$$

אם יש מקדמים שאינם כולם אפס המקיימים את השוויון, הרשימה תלויה. בסיס של F^m הוא רשימה בלתי תלויה הפורשת את F^m. נסמן ב-e_j את העמודה שרכיבה ה-j הוא 1 ושאר רכיביה אפס. הרשימה $(e_1, \ldots, e_m)$ היא הבסיס הסטנדרטי, שכן $(x_1, \ldots, x_m)^T = \sum_{j=1}^{m} x_j e_j$, והמקדם של כל e_j נקבע על ידי הרכיב ה-j.

טענה 5.1

רשימה היא בסיס אם ורק אם לכל וקטור יש הצגה יחידה כצירוף לינארי שלה. פרישה נותנת קיום. אי-תלות נותנת יחידות: מחסרים שתי הצגות ומקבלים צירוף מאפס. בכיוון השני, הצגה יחידה של וקטור האפס מחייבת אי-תלות.

סימונים ומוסכמות

באוספים של עמודות או מטריצות הסגורים לחיבור ולכפל בסקלר, בסיס הוא רשימה בלתי תלויה הפורשת את האוסף. הממד הוא מספר האיברים בבסיס ומסומן dim. בפרט $\dim F^m = m$ ו-$\dim M_{m\times n}(F) = mn$. ההגדרה במרחב וקטורי כללי תופיע בתרגול 8.

סימונים ומוסכמות

יהי F שדה. נסמן ב-$M_{m\times n}(F)$ את קבוצת המטריצות בעלות m שורות ו-n עמודות עם איברים ב-F, וב-$M_n(F)$ את המטריצות הריבועיות מסדר n. האיבר A_{ij} נמצא בשורה i ובעמודה j. נסמן ב-$e_j \in F^n$ את העמודה שאיברה ה-j הוא 1 וכל יתר איבריה 0. למטריצה ריבועית מגדירים עקבה באמצעות $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} A_{ii}$. המטריצה I_n היא מטריצת היחידה: באלכסון שלה מופיע 1, וביתר המקומות 0. מטריצת האפס מכילה רק אפסים.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

5

5.2 תלות ואי תלות לינארית

דוגמה 5.1

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ הינה ת"ל בגלל שמתקיים $1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.

אפשר לראות שאם נעביר אגף נוכל לבטא את האיבר $\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ בעזרת האחרים.

איך נבדוק תלות?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נכתוב מערכת **הומוגנית** (המשתנים הם מקדמי הצירוף הלינארי!).
- נעבור למטריצה ונדרג
- **בת"ל:** נקבל פתרון יחיד = הפתרון הטריוויאלי = פתרון האפס
- **תלות לינארית:** נקבל פתרון לא אפסי. מעל שדה אינסופי יהיו אז אינסוף פתרונות.
- נזכור שבמערכת הומוגנית תמיד יש פתרון כי אי אפשר לקבל שורת סתירה.

תרגיל 5.1

נתונים הווקטורים

$$v_1 = (1,1,0)^T, \qquad v_2 = (0,2,1)^T, \qquad v_3 = (3,-1,-2)^T.$$

קבעו בבקשה אם הם תלויים לינארית. מצאו בבקשה את כל יחסי התלות והציגו בבקשה וקטור אחד בעזרת האחרים.

פתרון מלא

נכתוב $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$. לפי הקואורדינטות,

$$a + 3c = 0, \qquad a + 2b - c = 0, \qquad b - 2c = 0.$$

לכן $a = -3c$ ו-$b = 2c$, והמשוואה האמצעית היא $-3c + 4c - c = 0$. כל היחסים הם

$$(a,b,c) = t(-3,2,1), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

בפרט $-3v_1 + 2v_2 + v_3 = 0$, כלומר $v_3 = 3v_1 - 2v_2$. זו תלות לא טריוויאלית. אם $av_1 + bv_2 = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$, ולכן שני הווקטורים הראשונים בלתי תלויים.

גרסה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

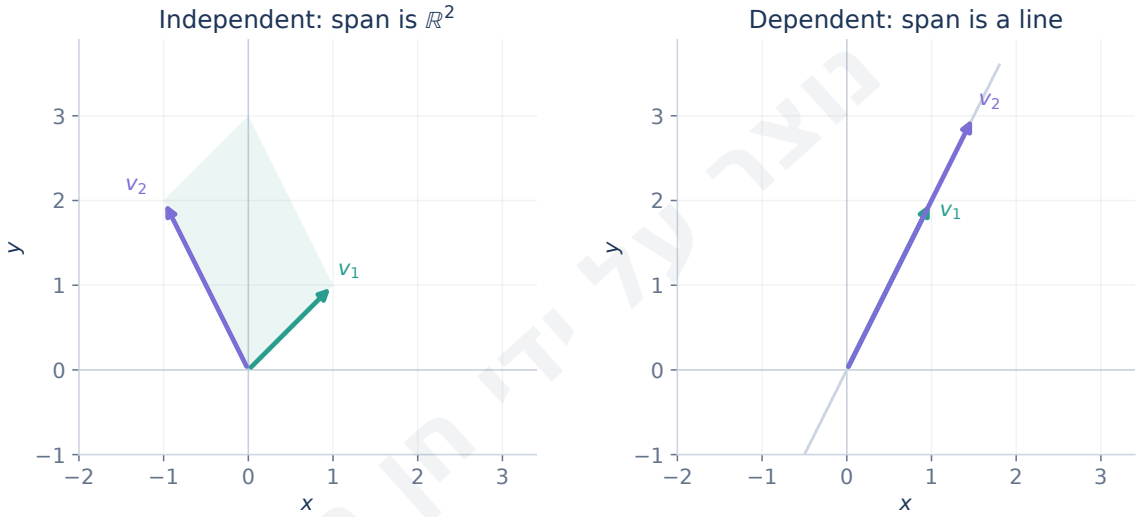
5

5.2.1 קריטריונים שימושיים לתלות לינארית

1. קב' המכילה את וק' האפס היא תמיד ת ל
2. קב' שיש בה וקטור יחיד שאיננו וק' ה-0, היא תמיד בת ל
3. **בדיקת תלות לינארית של קבוצה:**

- בתרגול הקודם ראינו שאפשר לבדוק דרך התאפסות של הצירוף הלינארי: נקבל מערכת משוואות הומוגנית, נדרג ונבחן את מס' הפתרונות שלה.
- - תזכורת: אם יש רק פתרון אפס, הווקטורים בלתי תלויים; אם יש פתרון לא אפסי, הם תלויים.
- - דרך נוספת מההרצאה: לרשום את הוק' **כשורות** של מטריצה, לדרג, ואז נבדוק: אם יש שורות אפסים - ת ל, אם אין שורות אפסים - בת ל.

5.2.2 קבוצות פורשות



איור 5.1. פרישה גאומטרית: וקטור לא אפסי פורש ישר דרך הראשית; שני וקטורים בלתי תלויים פורשים מישור דרך הראשית.

תרגיל 5.2 בדיקת יסודות

נעבוד מעל $\mathbb{R}$. יהיו $u = (1,1,0)^T$, $v = (0,1,1)^T$.

1. אפיינו בבקשה באמצעות משוואה את $U = \text{span}\{u, v\}$.
2. קבעו בבקשה אם $(3,7,4)^T$ ו-$(3,6,4)^T$ שייכים ל-U, ומצאו בבקשה מקדמים כאשר אפשר.
3. בדקו בבקשה אם u, v בלתי תלויים.

פתרון מלא

לכל $a, b \in \mathbb{R}$,

$$au + bv = (a, a+b, b)^T.$$

לפיכך כל וקטור בפרישה מקיים $y = x + z$. בכיוון ההפוך, אם $(x,y,z)^T$ מקיים $y = x + z$, אז

$$(x,y,z)^T = xu + zv.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.2 בדיקת יסודות המשך

לכן $U = \{(x,y,z)^T : y = x + z\}$. עבור הווקטור הראשון $7 = 3 + 4$, והוא $3u + 4v$. עבור השני $6 \neq 3 + 4$, ולכן אינו בפרישה. לבסוף, אם $au + bv = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$. לכן u, v בלתי תלויים; בפרט מקדמי ההצגה שמצאנו יחידים.

תרגיל 5.3

קבעו בבקשה אם הווקטורים הבאים הם בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, מצאו בבקשה יחס תלות.

$$v_1 = (1, 0, 2i)^T, \quad v_2 = (1 - i, 1, 0)^T, \quad v_3 = (5 + 2i, 1 + 2i, -2 + 4i)^T.$$

פתרון מלא

הווקטורים הראשונים בלתי תלויים: בשוויון $av_1 + bv_2 = 0$ הקואורדינטה השנייה נותנת $b = 0$, ואז הראשונה נותנת $a = 0$. מצד שני, חישוב לפי קואורדינטות נותן

$$(2 + i)v_1 + (1 + 2i)v_2 = v_3.$$

$$(2 + i) + (1 + 2i)(1 - i) = 5 + 2i, \qquad (2 + i)2i = -2 + 4i.$$

לכן היחס $(2 + i)v_1 + (1 + 2i)v_2 - v_3 = 0$ אינו טריוויאלי. הדרגה היא 2, ולכן השלשה אינה בסיס של $\mathbb{C}^3$.

תרגיל 5.4

קבעו בבקשה אם הווקטורים הבאים הם בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, מצאו בבקשה יחס תלות.

$$v_1 = (1, 0, i)^T, \quad v_2 = (2 - i, 1, 0)^T, \quad v_3 = (4 - 3i, 2 - i, -1 + i)^T.$$

פתרון מלא

הווקטורים הראשונים בלתי תלויים: בשוויון $av_1 + bv_2 = 0$ הקואורדינטה השנייה נותנת $b = 0$, ואז הראשונה נותנת $a = 0$. מצד שני, חישוב לפי קואורדינטות נותן

$$(1 + i)v_1 + (2 - i)v_2 = v_3.$$

$$(1 + i) + (2 - i)^2 = 4 - 3i, \qquad (1 + i)i = -1 + i.$$

לכן היחס $(1 + i)v_1 + (2 - i)v_2 - v_3 = 0$ אינו טריוויאלי. הדרגה היא 2, ולכן השלשה אינה בסיס של $\mathbb{C}^3$.

תרגיל 5.5

יהי $\{u, v, w\}$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. קבעו בבקשה אילו מהקבוצות הבאות הן בסיסים.

1. $\{u, u + 2v, u - 2v\}$.
2. $\{u/3, v/5, w/7\}$.
3. $\{u + v + w, u + 3v, 2v - w\}$.

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.5 המשך

פתרון מלא

בכל סעיף יש שלושה וקטורים במרחב מממד 3, ולכן מספיק לבדוק אי תלות.

1. לא, כי $-2u+(u+2v)+(u-2v)=0$ הוא יחס תלות לא טריוויאלי.
2. כן. אם $a(u/3)+b(v/5)+c(w/7)=0$, אי התלות של u,v,w נותנת $a/3=b/5=c/7=0$, ולכן $a=b=c=0$.
3. לא, כי $(u+v+w)-(u+3v)+(2v-w)=0$ הוא יחס תלות לא טריוויאלי.

5.3 אריתמטיקה של מטריצות - פעולות חשבון

בכל הסעיף יהיו

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 3 & 4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0 & 2\\ -1 & 5\end{pmatrix}.$$

5.3.1 כפל מטריצה בסקלר

מוגדר לכל מטריצה שהיא. כופלים את **כל** איברי המטריצה בסקלר $(\lambda A)_{ij}=\lambda\cdot(A)_{ij}$

דוגמה 5.2

נחשב

$$-3A=\begin{pmatrix}-3\cdot 2 & (-3)(-1)\\ -3\cdot 3 & -3\cdot 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6 & 3\\ -9 & -12\end{pmatrix}.$$

5.3.2 חיבור וחיסור מטריצות

מוגדר רק לשתי מטריצות **באותה צורה בדיוק**. מחברים או מחסרים איברים במקומות התואמים $(A\pm B)_{ij}=(A)_{ij}\pm(B)_{ij}$

דוגמה 5.3

נחשב

$$A+B=\begin{pmatrix}2+0 & -1+2\\ 3-1 & 4+5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 2 & 9\end{pmatrix}.$$

5.3.3 כפל מטריצות

מוגדר רק עבור מטריצות שיש התאמה בין מספר העמודות של הראשונה (השמאלית) למספר השורות של השנייה (הימנית).

אם $A_{k\times m}$, $B_{m\times n}$ אז המכפלה $(AB)_{k\times n}$ מוגדרת:

$$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}a_{ir}b_{rj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{im}b_{mj}$$

זהו האיבר של המכפלה, בשורה i ובעמודה j .

"רצים" על השורה ה-i של A והעמודה ה-j של B. בשתיהן יש m איברים, נכפול אותם בהתאמה ונסכום.

© 2026 חן גדי

5

נשים לב שאם המכפלה AB מוגדרת, אז **לא בהכרח** המכפלה BA מוגדרת. בסימונים שלעיל, נצטרך שיתקיים $n=k$.

תרגיל 5.6

חשבו בבקשה את AB ואת BA עבור המטריצות שהוגדרו בתחילת הסעיף.

פתרון מלא

$$AB=\begin{pmatrix}2\cdot 0+(-1)(-1) & 2\cdot 2+(-1)5\\ 3\cdot 0+4(-1) & 3\cdot 2+4\cdot 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -4 & 26\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}0\cdot 2+2\cdot 3 & 0(-1)+2\cdot 4\\ (-1)2+5\cdot 3 & (-1)(-1)+5\cdot 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 8\\ 13 & 21\end{pmatrix}.$$

בכל כניסה חיברנו את מכפלות איברי השורה והעמודה המתאימים. שינוי הסדר משנה את התוצאה.

הערה

מסקנה חשובה כפל מטריצות אינו חילופי! כלומר אין הכרח שיתקיים $AB=BA$. בדוגמה שחישבנו מתקיים $AB\neq BA$, אף ששתי המכפלות מוגדרות.

תרגיל 5.7

תהי $A_{k\times m}$ מטריצה עם שורת אפסים, ותהי $B_{m\times n}$. הוכיחו בקשה כי ל-$(AB)_{k\times n}$ יש שורת אפסים.

פתרון מלא

נסמן ב-i את שורת האפסים של A ($1\leq i\leq k$). כלומר $(A)_{ir}=0$ לכל $1\leq r\leq m$.
כעת, נתבונן בשורה ה-i של המכפלה AB. לכל $1\leq j\leq n$,

$$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}(A)_{ir}\,(B)_{rj}=\sum_{r=1}^{m}0=0$$

קיבלנו שכל האיברים בשורה ה-i של AB הם 0, אכן יש לה שורת אפסים.
מטריצת ה-0: מטריצה בכל גודל, שכל אבריה 0.

5.4 מטריצות אלכסוניות

מטריצה אלכסונית: מטריצה **ריבועית** שכל האיברים שאינם על האלכסון הראשי הם 0.
מסמנים $D=\operatorname{diag}(d_1,\dots d_n)$ עבור המטריצה $\begin{pmatrix}d_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & d_n\end{pmatrix}$

צורת כתיבה נוספת: $[D]_{ij}=\begin{cases}0, & i\neq j\\ d_{ij}\equiv d_i & i=j\end{cases}$

מטריצה סקלרית: מקרה פרטי של מטריצה אלכסונית שבה כל איברי האלכסון שווים.
מטריצת היחידה: מטריצה אלכסונית שכל ערכיה על האלכסון הנם 1. (מקרה פרטי של סקלרית).
- לאור סימון זה, ניתן לרשום מטריצה סקלרית בצורה aI, כאשר a הוא האיבר שמופיע בכל האלכסון.
- נסמן I_n כאשר היא מגודל $n\times n$, או רק I כאשר הגודל ברור.
- לכל מטריצה $A_{n\times m}$ מתקיים $A\cdot I_m=I_n\cdot A=A$.

© 2026 חן גדי

דוגמה 5.4

$$I_2A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1\\3&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\3&4\end{pmatrix},\qquad AI_2=\begin{pmatrix}2&-1\\3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\3&4\end{pmatrix}.$$

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 5.8

יהיו A, B מטריצות אלכסוניות מסדר n. הוכיחו בבקשה

1. הסכום $A+B$ הוא מטריצה אלכסונית.
2. המכפלה $A \cdot B$ היא גם מטריצה אלכסונית ומתקיים $[AB]_{ii} = a_{ii}b_{ii}$ לכל $1 \le i \le n$
3. A, B **מתחלפות** בכפל. כלומר מתקיים $AB = BA$.

פתרון מלא

1. לכל $i \neq j$ מתקיים $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = 0+0 = 0$. לכן $A+B$ אלכסונית, ואיבר האלכסון שלה הוא $(A+B)_{ii} = a_{ii} + b_{ii}$.
2. לפי הגדרת הכפל,

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$

בשורה i של A רק a_{ii} עשוי להיות שונה מאפס, ולכן הסכום מצטמצם ל-$a_{ii}b_{ij}$. אם $i \neq j$ אז $b_{ij} = 0$, ולכן $(AB)_{ij} = 0$. אם $i = j$ אז $(AB)_{ii} = a_{ii}b_{ii}$. מכאן ש-AB אלכסונית.

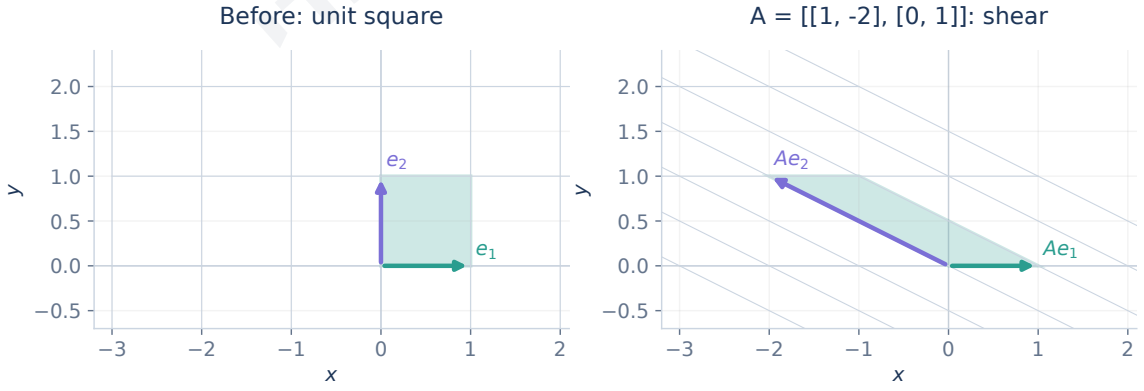
3. באותו אופן BA אלכסונית ואיבר האלכסון שלה הוא $b_{ii}a_{ii}$. כיוון שהסקלרים בשדה מתחלפים בכפל,

$$a_{ii}b_{ii} = b_{ii}a_{ii} \qquad (1 \le i \le n).$$

כל הרכיבים של AB ושל BA שווים, ולכן $AB = BA$.

הערה

בדיקת ממדים לפני חישוב. למכפלה $A_{k\times m}B_{m\times n}$ יש k שורות ו-n עמודות. שוויון מטריצות מחייב גם שוויון ממדים וגם שוויון בכל רכיב.



איור 5.2. פעולה לינארית מעבירה רשת ישרה לרשת ישרה. עמודות המטריצה מתארות את תמונות וקטורי הבסיס.

© 2026 חן גדי

5

5.5 שחלוף (טרנספוז)

- מוגדר לכל מטריצה. A^T נקראת המטריצה המשוחלפת. $\left(A^T\right)_{ij} = (A)_{ji}$
- מחליפים את השורות להיות עמודות, ואת העמודות להיות שורות.
- מתקיים: אם $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ אז $A^T \in \mathbb{R}^{n\times m}$. (כמות השורות וכמות העמודות מתחלפות)

דוגמה 5.5

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 7 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}, \qquad C^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ -3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}.$$

השורות של C הן העמודות של C^T.

5.6 סימטריה ואנטי-סימטריה

- מטריצה **ריבועית** A היא **סימטרית** אם $A^T = A$
- מטריצה **ריבועית** A היא **אנטי-סימטרית** אם $A^T = -A$
- כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית (ובפרט, כל מטריצה סקלרית, ובפרט, I). - **ריבועית**: נזכור כי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ ואילו $A^T \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נוכל להשוות ביניהן רק כאשר יהיו מאותו גודל בדיוק, כלומר כאשר $n = m$ בלבד.

  - הסבר אינטואיטיבי: סימטריה - שיקוף סביב האלכסון. אנטי-סימטריה: שיקוף סביב האלכסון והחלפת סימן.

תרגיל 5.9

קבעו בבקשה אם כל מטריצה סימטרית, אנטי סימטרית או אף אחת מהן.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

בחישוב השחלופים נקבל

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} = A, \qquad B^T = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = -B,$$

$$C^T = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq C, \qquad C^T \neq -C.$$

לכן A סימטרית, B אנטי סימטרית, ו-C אינה אף אחת מהן.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.10

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B סימטריות אז AB סימטרית.
2. אם A, B אינן סימטריות, אז גם AB אינה סימטרית.

פתרון מלא

1. $(AB)^T = B^T A^T = BA$, ולכן סימטריה של שני הגורמים אינה מבטיחה סימטריה של המכפלה. למשל,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

שתי המטריצות סימטריות, והמכפלה אינה סימטרית.

2. נבחר $A = B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$. שתיהן אינן סימטריות, אבל

$$AB = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 2(-3) & 0 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\ (-3)0 + 0(-3) & (-3)2 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = -6I_2.$$

המכפלה סימטרית. לכן שתי הטענות אינן נכונות.

תרגיל 5.11

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ כאשר $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$. הוכיחו בבקשה

1. $A + A^T$ היא מטריצה סימטרית.
2. $A - A^T$ היא אנטי-סימטרית.
3. ניתן לרשום את A כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

פתרון מלא

1. מתקיים $\left(A + A^T\right)^T = A^T + \left(A^T\right)^T = A^T + A = A + A^T$.
2. מתקיים $\left(A - A^T\right)^T = A^T - A = -\left(A - A^T\right)$, ולכן המטריצה אנטי-סימטרית.
3. נחבר את שתי המטריצות מהסעיפים הקודמים:

$$\begin{aligned} 2A &= \left(A + A^T\right) + \left(A - A^T\right) \\ A &= \frac{1}{2}\left(A + A^T\right) + \frac{1}{2}\left(A - A^T\right) \end{aligned}$$

וכפי שראינו בסעיפים קודמים, המטריצה הראשונה היא סימטרית והשנייה אנטי-סימטרית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.12

$$D=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad H=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את DH ואת HD לפי הכניסות, השוו בבקשה את פעולתן על e_2 ומצאו בבקשה את כל v שעבורם $DHv=HDv$.

פתרון מלא

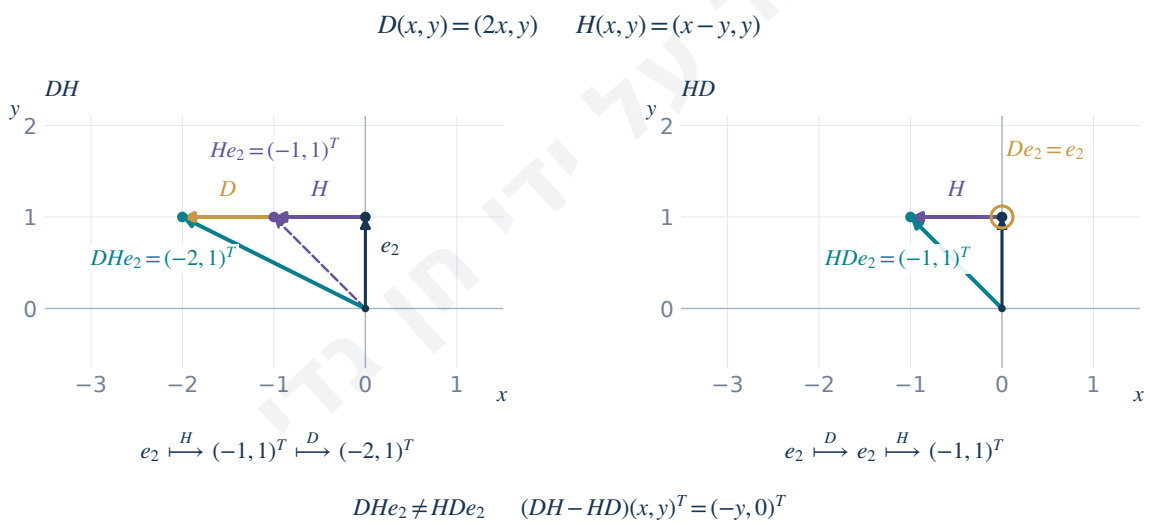
$$DH=\begin{pmatrix}2\cdot1+0\cdot0&2(-1)+0\cdot1\\0\cdot1+1\cdot0&0(-1)+1\cdot1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2\\0&1\end{pmatrix},$$

$$HD=\begin{pmatrix}1\cdot2+(-1)0&1\cdot0+(-1)1\\0\cdot2+1\cdot0&0\cdot0+1\cdot1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\0&1\end{pmatrix}.$$

לכן $DHe_2=(-2,1)^T$ ואילו $HDe_2=(-1,1)^T$. עבור $v=(x,y)^T$,

$$DHv-HDv=(2x-2y-(2x-y),\,y-y)^T=(-y,0)^T.$$

התוצאות שוות בדיוק כאשר $y=0$, כלומר על $\text{span}\{e_1\}$.



איור 5.3. סדר הפעולות על אותו וקטור: ב-DH מפעילים תחילה את H, וב-HD תחילה את D. הטבעת מסמנת את הנקודה הקבועה $De_2=e_2$, ואילו התוצאות שונות: $DHe_2=(-2,1)^T\neq(-1,1)^T=HDe_2$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 5.13 בדיקת יסודות

$$A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&2&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\\0&3\end{pmatrix}.$$

קבעו בבקשה את ממדי AB,BA וחשבו בבקשה את שניהם. בדקו בבקשה עבור $e_2\in\mathbb{R}^2$ ש-$(AB)e_2=A(Be_2)$. האם $AB=BA$?

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.13 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

הממדים הם 2×2 ו-3×3, בהתאמה.

$$AB=\begin{pmatrix}1\cdot 2+0(-1)-1\cdot 0 & 1\cdot 1+0\cdot 0-1\cdot 3\\ 0\cdot 2+2(-1)+1\cdot 0 & 0\cdot 1+2\cdot 0+1\cdot 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -2\\ -2 & 3\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}2\cdot 1+1\cdot 0 & 2\cdot 0+1\cdot 2 & 2(-1)+1\cdot 1\\ (-1)1+0\cdot 0 & (-1)0+0\cdot 2 & (-1)(-1)+0\cdot 1\\ 0\cdot 1+3\cdot 0 & 0\cdot 0+3\cdot 2 & 0(-1)+3\cdot 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 2 & -1\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & 6 & 3\end{pmatrix}.$$

כאן $Be_2=(1,0,3)^T$, ולכן $A(Be_2)=(-2,3)^T$. גם $(AB)e_2=(-2,3)^T$, כעמודה השנייה של AB. הממדים שונים ולכן AB ו-BA אינן שוות.

תרגיל 5.14 העמקה

יהי $n\geq 2$, ויהי $A\in M_n(\mathbb{F})$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

1. A מתחלפת עם כל מטריצה אלכסונית אם ורק אם A אלכסונית.
2. A מתחלפת עם כל מטריצה ב-$M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $A=\lambda I_n$ עבור $\lambda\in\mathbb{F}$.

מותר להשתמש ביחידות המטריצה E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל שאר הכניסות אפס.

פתרון מלא

נניח ש-A מתחלפת עם כל אלכסונית. בפרט $AE_{kk}=E_{kk}A$ לכל k. ברכיב (i,k) כאשר $i\neq k$, הכניסה באגף שמאל היא a_{ik} ובאגף ימין אפס. לכן $a_{ik}=0$ לכל $i\neq k$, ומכאן ש-A אלכסונית.
להפך, שתי מטריצות אלכסוניות מתחלפות, מפני שמכפלתן אלכסונית וכניסות האלכסון הן מכפלות של סקלרים מתחלפים.
אם A מתחלפת עם כל מטריצה, הסעיף הראשון נותן $A=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$. עבור $i\neq j$ מתקיים

$$AE_{ij}=\lambda_iE_{ij},\qquad E_{ij}A=\lambda_jE_{ij}.$$

השוואת הכניסה (i,j) נותנת $\lambda_i=\lambda_j$. לכן כל כניסות האלכסון שוות ו-$A=\lambda I_n$. להפך, לכל B מתקיים $(\lambda I_n)B=\lambda B=B(\lambda I_n)$. ההוכחה משתמשת רק בסקלרים $0,1$ ובכפל בשדה, ולכן תקפה גם לשדות סופיים.

סימונים ומוסכמות

לכל $1\leq i\leq m$ ו-$1\leq j\leq n$, המטריצה $E_{ij}\in M_{m\times n}(F)$ מכילה 1 בכניסה (i,j) ואפס ביתר הכניסות. לכל מטריצה $A=(a_{ij})$ יש הצגה יחידה $A=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}E_{ij}$. כך חיבור מטריצות וכפל בסקלר הם חישוב רכיב-רכיב, בדומה לעמודות ב-F^{mn}.

תרגיל 5.15

קבעו בבקשה אם A נמצאת בפרישה של B_1,B_2 מעל $\mathbb{R}$.

$$A=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 3 & -3\end{pmatrix},\qquad B_1=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad B_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.15 המשך

פתרון מלא

$$aB_1 + bB_2 = \begin{pmatrix} a & -a \\ b & -b \end{pmatrix}.$$

שוויון עם A מחייב $a = -2$ וגם $-a = 4$, כלומר $a = -4$. זו סתירה, ולכן A אינה בפרישה. הערך $b = 3$ מתאים לשורה השנייה בלבד.

תרגיל 5.16

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{R}$. אפיינו בבקשה את כל המטריצות B שעבורן $AB = BA$, והוכיחו בבקשה שהן בדיוק הצירופים הלינאריים של A ו-$I_2 - A$.

פתרון מלא

נכתוב $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. בחישוב שני הכפלים,

$$AB = \begin{pmatrix} a-2c & b-2d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} a & -2a \\ c & -2c \end{pmatrix}.$$

השוויון מחייב $c = 0$ ו-$b = -2(a-d)$. לכן

$$B = \begin{pmatrix} a & -2(a-d) \\ 0 & d \end{pmatrix} = aA + d(I_2 - A).$$

הצבה בשני הכפלים מראה גם שכל מטריצה מהצורה הזאת מתחלפת עם A.

תרגיל 5.17

נעבוד ב-$M_3(\mathbb{R})$. המטריצה E_{ij} מכילה 1 בכניסה (i,j) ואפס בשאר הכניסות. נגדיר

$$D_i = E_{ii} \quad (1 \le i \le 3), \qquad S_{ij} = E_{ij} + E_{ji}, \quad K_{ij} = E_{ij} - E_{ji} \quad (1 \le i < j \le 3).$$

$$\mathcal{B}_s = \{D_1, D_2, D_3, S_{12}, S_{13}, S_{23}\}, \qquad \mathcal{B}_a = \{K_{12}, K_{13}, K_{23}\}.$$

הוכיחו בבקשה ש-$\mathcal{B}_s$ בסיס למטריצות הסימטריות וש-$\mathcal{B}_a$ בסיס למטריצות האנטי סימטריות. הוכיחו בבקשה שאיחוד הבסיסים הוא בסיס של $M_3(\mathbb{R})$ וחשבו בבקשה את שלושת הממדים.

פתרון מלא

מתקיים $D_i^T = D_i$, $S_{ij}^T = S_{ij}$ ו-$K_{ij}^T = -K_{ij}$. לכל מטריצה סימטרית $A = (a_{ij})$ יש הצגה

$$A = \sum_{i=1}^{3} a_{ii} D_i + \sum_{1 \le i < j \le 3} a_{ij} S_{ij}.$$

בהשוואת כניסות האלכסון וכל כניסה שמעליו רואים שהמקדמים נקבעים יחיד. לכן זו קבוצה פורשת ובלתי תלויה, והיא בסיס בגודל $3 + 3 = 6$.

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.17 המשך

במטריצה אנטי סימטרית האלכסון אפס ו-$a_{ji} = -a_{ij}$. לכן

$$A = \sum_{1 \le i < j \le 3} a_{ij} K_{ij}.$$

שוב הכניסות שמעל האלכסון קובעות את המקדמים יחיד, ולכן $\mathcal{B}_a$ בסיס בגודל 3.
לכל $A \in M_3(\mathbb{R})$,

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

האיבר הראשון סימטרי והשני אנטי סימטרי, ולכן איחוד הבסיסים פורש את כל מרחב המטריצות.
החיתוך של שני תתי המרחבים הוא $\{0\}$: אם $A^T = A = -A$, אז $2A = 0$ ולכן $A = 0$. מכאן שכל יחס תלות באיחוד מתפצל ליחס אפס בכל אחד משני הבסיסים, ולכן כל המקדמים אפס. האיחוד בסיס, והממדים הם

$$\dim \mathrm{Sym}_3(\mathbb{R}) = 6, \quad \dim \mathrm{ASym}_3(\mathbb{R}) = 3, \quad \dim M_3(\mathbb{R}) = 9 = 6 + 3.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.18 העמקה

יהיו $a_1,\dots,a_{n+2}\in\mathbb{R}^n$, כאשר $n\geq 1$. לכל אוסף אינדקסים לא ריק I נגדיר

$$\text{conv}\{a_i : i\in I\}=\left\{\sum_{i\in I}\lambda_i a_i : \lambda_i\geq 0,\ \sum_{i\in I}\lambda_i=1\right\}.$$

קבוצה זו נקראת המעטפת הקמורה של הנקודות. הוכיחו בבקשה שאפשר לחלק את האינדקסים לשתי קבוצות לא ריקות I,J כך שהמעטפות הקמורות שלהן נחתכות.

פתרון מלא

נחפש מספרים ממשיים $\alpha_1,\dots,\alpha_{n+2}$ המקיימים

$$\sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i a_i=0,\qquad \sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i=0.$$

זו מערכת הומוגנית של $n+1$ משוואות עם $n+2$ נעלמים, ולכן יש פתרון שאינו אפס. מאחר שסכום המקדמים אפס, יש ביניהם מקדם חיובי ומקדם שלילי. נגדיר

$$I=\{i:\alpha_i\geq 0\},\qquad J=\{i:\alpha_i<0\},\qquad s=\sum_{i\in I}\alpha_i=-\sum_{j\in J}\alpha_j>0.$$

שתי קבוצות האינדקסים לא ריקות, זרות, ואיחודן הוא כל האינדקסים. מן המשוואה הווקטורית נקבל

$$\sum_{i\in I}\frac{\alpha_i}{s}a_i=\sum_{j\in J}\frac{-\alpha_j}{s}a_j.$$

בכל אגף כל המקדמים אי-שליליים וסכומם 1. לכן הנקודה המשותפת שייכת לשתי המעטפות הקמורות.

© 2026 חן גדי